



PEC#3- API REST con Node, Express y Mongo

PROYECTO GEINOMI

Backend para tienda online de productos outdoor, mochilas, bolsas, camping y senderismo

Asignatura	Desarrollo Web Fullstack
Stack	Node.js · Express · MongoDB Atlas · Mongoose · Vercel
Base de datos	geinomi_db
Colecciones	users, categories, products, orders, reviews
Repositorio GitHub	https://github.com/mariannelis/pec3-geinomi-api-rest
API desplegado	https://pec3-geinomi-api-rest.vercel.app



1. Objetivo del proyecto

El objetivo de esta entrega es construir una API RESTful funcional para Geinomi, conectada a la base de datos creada en MongoDB Atlas durante la PEC 2. La API permite consultar y gestionar datos del proyecto mediante endpoints organizados con Node.js, Express y Mongoose.

Geinomi es una tienda online orientada a productos de montaña y aventura. La entidad principal del CRUD es products, aunque se han creado también modelos y rutas para las colecciones users, categories, orders y reviews, manteniendo coherencia con la base de datos diseñada anteriormente.

2. Cumplimiento de requisitos de la PEC 3

Requisito	Estado / evidencia
Proyecto con Node.js y Express	Cumplido. El servidor está creado con Express y se ejecuta con Node.js.
Conexión con MongoDB Atlas mediante Mongoose	Cumplido. La conexión se realiza con MONGODB_URI y Mongoose.
Al menos 2 modelos	Cumplido. Se incluyen User, Product, Category, Order y Review.
CRUD completo sobre entidad principal	Cumplido. Products tiene GET, GET/:id, POST, PUT y DELETE.
Rutas y controladores separados	Cumplido. Las rutas están en src/routes y la lógica en src/controllers.
Middlewares 404 y 500	Cumplido. Se incluyen notFound.js y errorHandler.js.
Uso de .env, .gitignore y .env.example	Cumplido. El .env real no debe subirse a GitHub.
Respuestas JSON claras	Cumplido. Las respuestas devuelven status, message, count y/o data.
Pruebas .http y Postman	Cumplido. Se incluyen requests.http y geinomi.postman_collection.json.
Despliegue en Vercel	Cumplido. La API fue publicada en Vercel.

3. Estructura del proyecto



El backend está organizado separando responsabilidades en carpetas independientes: configuración, modelos, controladores, rutas, middlewares y utilidades.

PEC3_Geinomi_API_REST_FIX/

```
|— api/
|   |— index.js
|— data/
|   |— categories.sample.json
|   |— orders.sample.json
|   |— products.sample.json
|   |— reviews.sample.json
|   |— users.sample.json
|— src/
|   |— config/db.js
|   |— controllers/
|   |— middlewares/
|   |— models/
|   |— routes/
|   |— utils/logger.js
|   |— app.js
|— .env.example
|— .gitignore
|— geinomi.postman_collection.json
|— package.json
|— README.md
|— requests.http
|— server.js
|— vercel.json
```

4. Modelos y colecciones de MongoDB Atlas

La base de datos utilizada es geinomi_db. Las colecciones coinciden con las creadas en MongoDB Atlas en la PEC 2.



Modelo Mongoose	Colección	Descripción
User	users	Usuarios del sistema. Contiene nombre, email, contraseña demo, rol y estado activo.
Category	categories	Categorías del catálogo: mochilas, bolsas, camping y botellas térmicas.
Product	products	Entidad principal. Contiene nombre, descripción, categoría, precio, stock, capacidad, peso, material, color, imagen, estado y destacado.
Order	orders	Pedidos de clientes. Incluye email del usuario, productos comprados, total, estado, dirección y método de pago.
Review	reviews	Reseñas de productos. Incluye producto, usuario, puntuación, comentario y estado de publicación.

5. Endpoints de la API

La entidad principal del CRUD es products. También se añadieron endpoints para el resto de colecciones para mantener la API alineada con la base de datos de Geinomi.

Método	Endpoint	Descripción
GET	/	Mensaje inicial de la API
GET	/api	Información general de endpoints
GET	/api/products	Obtener todos los productos
GET	/api/products/:id	Obtener un producto por ID
POST	/api/products	Crear un producto
PUT	/api/products/:id	Actualizar un producto
DELETE	/api/products/:id	Eliminar un producto
GET	/api/users	Obtener usuarios
GET	/api/categories	Obtener categorías
GET	/api/orders	Obtener pedidos
GET	/api/reviews	Obtener reseñas

5. Gestión de errores y respuestas JSON

Todas las respuestas de la API están diseñadas para ser JSON claras y coherentes. En respuestas correctas se utiliza status: success y en errores status: error.

Middlewares implementados:



- `notFound.js`: responde con error 404 cuando la ruta solicitada no existe.
- `errorHandler.js`: captura errores internos del servidor y responde en JSON sin detener la API.
- `asyncHandler.js`: simplifica el manejo de errores en controladores asíncronos.

6. Variables de entorno y seguridad

La conexión a MongoDB Atlas se gestiona mediante variables de entorno. El archivo `.env` real se usa solo en local y no debe subirse a GitHub. Para la entrega se incluye `.env.example`.

`PORT=3000`

`NODE_ENV=development`

`MONGODB_URI=mongodb+srv://geinomi_user:TU_CONTRASEÑA@clustergeinomi.yqc9vdp.mongodb.net/geinomi_db?retryWrites=true&w=majority&appName=ClusterGeinomi`

`JWT_SECRET=geinomi_secret_key_demo`

7. Pruebas incluidas

Se entregan dos tipos de pruebas para comprobar la API en local y en despliegue:

- `requests.http`: archivo para probar endpoints desde VS Code con REST Client.
- `geinomi.postman_collection.json`: colección importable en Postman o Thunder Client.

8. Repositorio y despliegue

Repositorio GitHub	https://github.com/mariannelis/pec3-geinomi-api-rest
URL de Vercel	https://pec3-geinomi-api-rest.vercel.app
Endpoint principal	https://pec3-geinomi-api-rest.vercel.app/api/products
Base de datos	MongoDB Atlas · <code>geinomi_db</code>

9. Diagrama de flujo de la API

El flujo general de la API es: cliente o herramienta de pruebas, API Express, rutas, controladores, modelos Mongoose y MongoDB Atlas. Los errores se gestionan con middlewares 404 y 500.

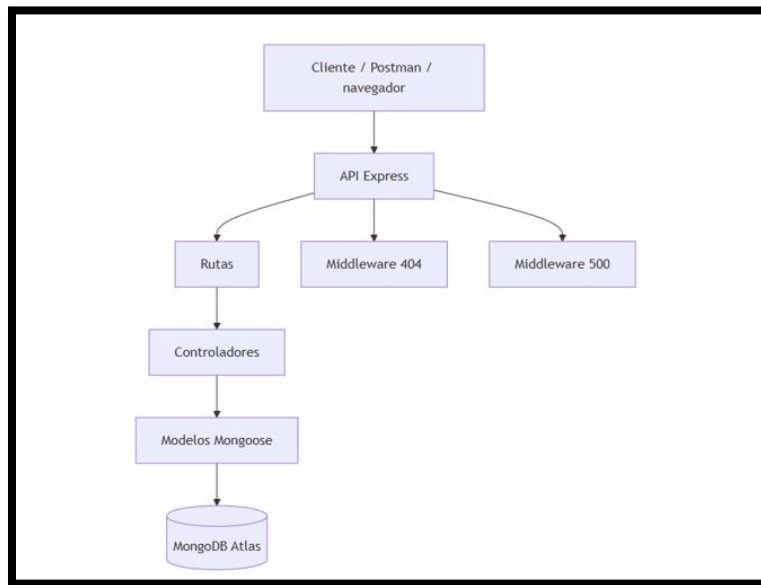


Figura 1. Diagrama de arquitectura de la API Geinomi.

10. Evidencias de funcionamiento

Las siguientes capturas muestran la API funcionando en local, conectada a MongoDB Atlas y desplegada en Vercel.



Figura 2. Endpoint raíz en local: <http://localhost:3000>.



```

ar formato al texto ☒

{
  "status": "success",
  "count": 4,
  "data": [
    {
      "_id": "6a542ec67965941d53ff98c2",
      "name": "Kit Camping Compacto",
      "description": "Set básico para camping con utensilios ligeros, bolsa de transporte y accesorios esenciales.",
      "category": "Camping",
      "price": 39.9,
      "stock": 20,
      "capacity": "Kit compacto",
      "weight": "650 g",
      "material": "Aluminio y poliéster",
      "color": "Naranja aventura",
      "image": "https://example.com/images/kit-camping-compacto.jpg",
      "status": "available",
      "featured": false,
      "createdBy": "catalogo@geinomi.com",
      "createdAt": "2026-07-06T15:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2026-07-10T09:20:00.000Z"
    },
    {
      "_id": "6a542ec67965941d53ff98c1",
      "name": "Botella Térmica Trail 750ml",
      "description": "Botella térmica de acero inoxidable, ideal para rutas de senderismo y camping.",
      "category": "Botellas térmicas",
      "price": 24.99,
      "stock": 35,
      "capacity": "750 ml",
      "weight": "380 g",
      "material": "Acero inoxidable",
      "color": "Beige arena",
      "image": "https://example.com/images/botella-trail-750ml.jpg",
      "status": "available",
      "featured": true,
      "createdBy": "admin@geinomi.com",
      "createdAt": "2026-07-05T13:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2026-07-09T17:10:00.000Z"
    },
    {
      "_id": "6a542ec67965941d53ff98c0",
      "name": "Bolsa Expedition Duffel",
      "description": "Bolsa de viaje outdoor con gran capacidad, asas reforzadas y tejido impermeable.",
      "category": "Bolsas",
      "price": 74.5,
      "stock": 12,
      "capacity": "50L",
      "weight": "900 g",
      "material": "Poliéster impermeable",
      "color": "Negro carbón",
      "image": "https://example.com/images/bolsa-expedition-duffel.jpg",
      "status": "available",
      "featured": false,
      "createdBy": "catalogo@geinomi.com",
      "createdAt": "2026-07-04T09:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2026-07-10T10:45:00.000Z"
    },
    {
      "_id": "6a542ec67965941d53ff98bf",
      "name": "Botella Térmica 35L",
      "description": "Botella térmica de acero inoxidable, ideal para rutas de senderismo y camping.",
      "category": "Botellas térmicas",
      "price": 24.99,
      "stock": 35,
      "capacity": "35L",
      "weight": "380 g",
      "material": "Acero inoxidable",
      "color": "Beige arena",
      "image": "https://example.com/images/botella-trail-750ml.jpg",
      "status": "available",
      "featured": true,
      "createdBy": "admin@geinomi.com",
      "createdAt": "2026-07-05T13:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2026-07-09T17:10:00.000Z"
    }
  ]
}

```

Figura 3. Endpoint GET /api/products en local con 4 productos.

Marianne Lucena · Desarrollo Web Fullstack

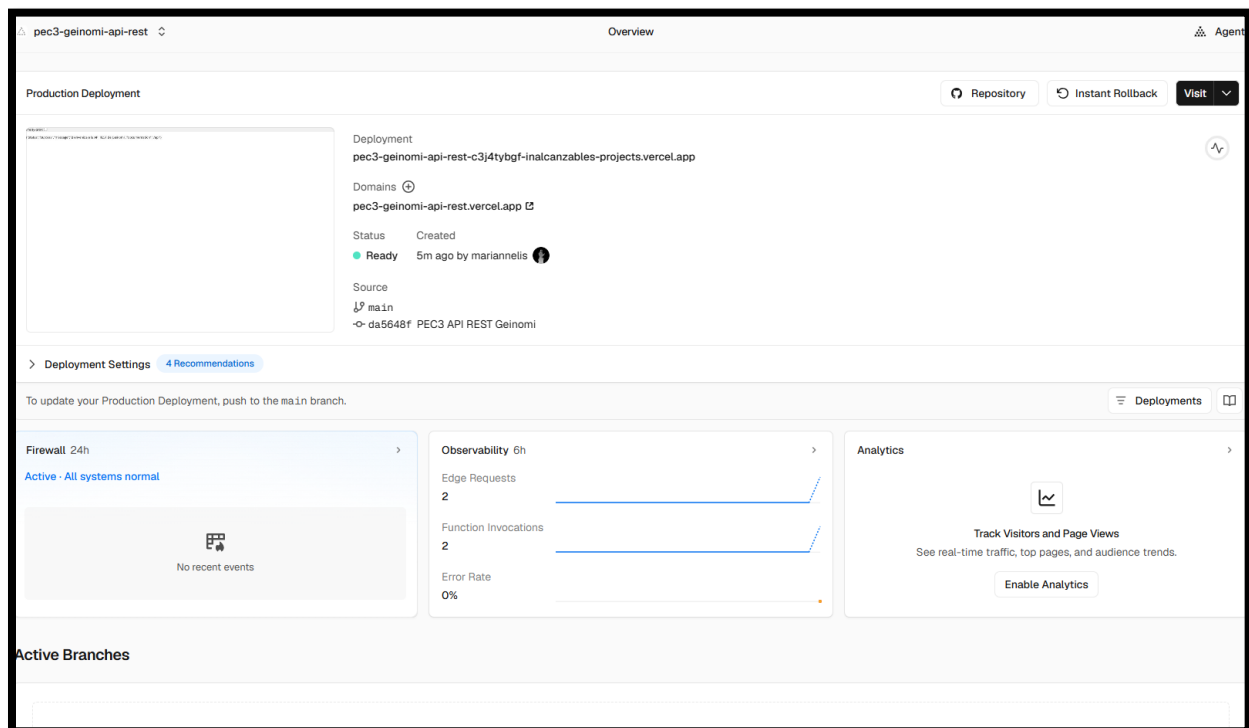


```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
powershell - PEC3_Geinomi_API_REST_FIX + - - - - - X

PS C:\Users\Dell\Desktop\pec3-geinomi-api-rest\PEC3_Geinomi_API_REST_FIX> git push -u origin main
PS C:\Users\Dell\Desktop\pec3-geinomi-api-rest\PEC3_Geinomi_API_REST_FIX> git ls-files .env
PS C:\Users\Dell\Desktop\pec3-geinomi-api-rest\PEC3_Geinomi_API_REST_FIX> git ls-files .env
PS C:\Users\Dell\Desktop\pec3-geinomi-api-rest\PEC3_Geinomi_API_REST_FIX> git pull origin main --rebase --allow-unrelated-histories
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 4 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (4/4), 12.12 KiB | 653.00 KiB/s, done.
From https://github.com/mariannelis/pec3-geinomi-api-rest
* branch      main      -> FETCH HEAD
* [new branch] main      -> origin/main
Successfully rebased and updated refs/heads/main.
PS C:\Users\Dell\Desktop\pec3-geinomi-api-rest\PEC3_Geinomi_API_REST_FIX> git push -u origin main
Enumerating objects: 49, done.
Counting objects: 100% (49/49), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (45/45), done.
Writing objects: 100% (48/48), 29.09 KiB | 1.82 MiB/s, done.
Total 48 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), done.
To https://github.com/mariannelis/pec3-geinomi-api-rest.git
 e0c9224..da5648f  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\Dell\Desktop\pec3-geinomi-api-rest\PEC3_Geinomi_API_REST_FIX>
    
```

Figura 5. Terminal con conexión correcta a MongoDB Atlas y respuestas 200.





```
{
  "status": "success",
  "count": 3,
  "data": [
    {
      "_id": "6a541bd28f50d43b0621b0a7",
      "name": "Gestor Catálogo",
      "email": "catalogo@geinomi.com",
      "password": "hashed_password_demo",
      "role": "editor",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-07-03T14:20:00.000Z",
      "updatedAt": "2026-07-09T16:45:00.000Z"
    },
    {
      "_id": "6a541bd28f50d43b0621b0a6",
      "name": "Cliente Demo",
      "email": "cliente@geinomi.com",
      "password": "hashed_password_demo",
      "role": "customer",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-07-02T09:30:00.000Z",
      "updatedAt": "2026-07-08T11:15:00.000Z"
    },
    {
      "_id": "6a541bd28f50d43b0621b0a5",
      "name": "Marianne Lucena",
      "email": "admin@geinomi.com",
      "password": "hashed_password_demo",
      "role": "admin",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-07-01T10:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2026-07-10T12:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

Figura 6. Despliegue en Vercel con estado Ready.

11. Conclusión

La API REST de Geinomi queda implementada con Node.js, Express y Mongoose, conectada correctamente a MongoDB Atlas y desplegada en Vercel. El proyecto contiene los modelos necesarios, CRUD completo para la entidad principal products, rutas y controladores separados, middlewares de error 404 y 500, archivos de pruebas y documentación en README.md.